

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG 6

I TRƯỜNG VÔ HƯỚNG

1. Cho $u = x^2 + y^2 + z^2$. Tính $\frac{\partial u}{\partial \vec{\ell}}(1, 0, -1)$ với $\vec{\ell} = (1, -2, 2)$.

Hướng dẫn giải

+) Ta có: $\vec{\text{grad}}u = (2x, 2y, 2z)$ nên $\vec{\text{grad}}u(1, 0, -1) = (2, 0, -2)$.

$$\vec{\ell} = (1, -2, 2) \Rightarrow |\vec{\ell}| = 3.$$

$$\text{Khi đó, } \frac{\partial u}{\partial \vec{\ell}}(1, 0, -1) = \frac{\vec{\text{grad}}u(1, 0, -1)}{|\vec{\ell}|} \cdot \vec{\ell} = \frac{2 \cdot 1 + 0 \cdot (-2) + (-2) \cdot 2}{3} = \frac{-2}{3}.$$

2. Cho hàm ẩn $z(x, y)$ xác định bởi phương trình $z^3 + 2xz - y = 0$, $z(-1, -1) = 1$.

Tính $\frac{\partial z}{\partial \vec{\ell}}(-1, -1)$ với $\vec{\ell} = (2, 1)$.

Hướng dẫn giải

$$\text{+) Ta có: } \vec{\ell} = (2, 1) \text{ nên } \begin{cases} \cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \cos \beta = \frac{1}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \end{cases}$$

+) Đặt $F(x, y, z) = z^3 + 2xz - y$.

$$\text{+) Ta có: } \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = \frac{-2z}{3z^2 + 2x}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = \frac{1}{3z^2 + 2x}.$$

$$\Rightarrow \frac{\partial z}{\partial \vec{\ell}} = \frac{\partial z}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial z}{\partial y} \cos \beta = \frac{-4z}{\sqrt{5}(3z^2 + 2x)} + \frac{1}{\sqrt{5}(3z^2 + 2x)}.$$

$$\text{Mà } z(-1, -1) = 1 \text{ nên } \frac{\partial z}{\partial \vec{\ell}}(-1; -1) = \frac{-4 \cdot 1}{\sqrt{5}[3 \cdot 1 + 2 \cdot (-1)]} + \frac{1}{\sqrt{5}[3 \cdot 1 + 2 \cdot (-1)]} = \frac{-3\sqrt{5}}{5}.$$

3. Cho $u(x, y, z) = \sqrt[4]{x^4 + y^4 + z^4}$. Tính $\vec{\text{grad}}u(1, 1, 1)$.

Hướng dẫn giải

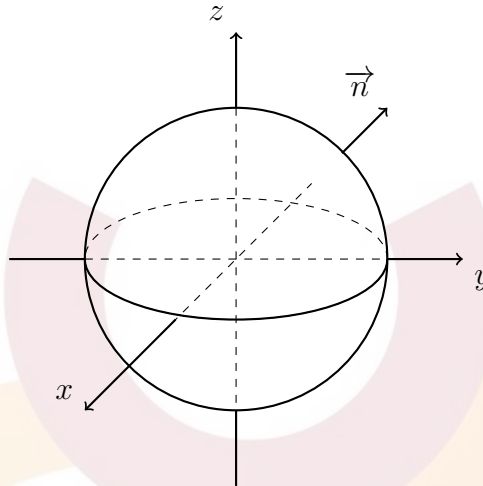
$$\text{+) Ta có: } \vec{\text{grad}}u = \frac{\partial u}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \vec{k} = \frac{x^3 \vec{i} + y^3 \vec{j} + z^3 \vec{k}}{(x^4 + y^4 + z^4)^{\frac{3}{4}}}.$$

$$\Rightarrow \vec{\text{grad}}u(1, 1, 1) = \frac{\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}}{3^{\frac{3}{4}}} = (3^{-\frac{3}{4}}, 3^{-\frac{3}{4}}, 3^{-\frac{3}{4}}).$$

II TRƯỜNG VECTOR

1. Tính thông lượng của trường vector $\vec{F} = x^4\vec{i} + y^4\vec{j} + z^4\vec{k}$ đi qua mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ hướng ra ngoài.

Hướng dẫn giải



+) Thông lượng của trường $\vec{F} = x^4\vec{i} + y^4\vec{j} + z^4\vec{k}$ là:

$$\phi = \iint_S x^4 dydz + y^4 dzdx + z^4 dxdy$$

trong đó S là mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4$, mặt S kín, hướng ra ngoài.

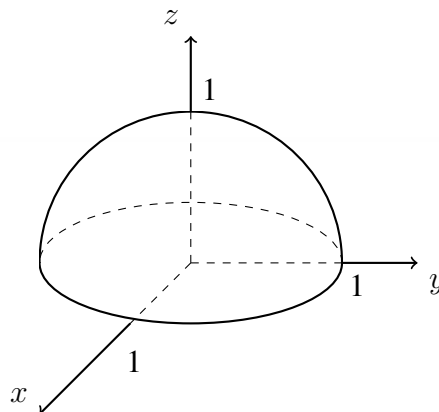
+) Áp dụng công thức Ostrogradsky, ta có:

$$\phi = \iiint_V 4(x^3 + y^3 + z^3) dxdydz$$

với miền V thỏa mãn $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$.

Ta thấy x^3, y^3, z^3 lần lượt là các hàm lẻ đối với biến x, y, z mà miền V đối xứng qua các mặt phẳng tọa độ nên tích phân $\phi = 0$.

2. Tính thông lượng của trường vector $\vec{F} = xz^2\vec{i} + x^2y\vec{j} + y^2(z+1)\vec{k}$ đi qua nửa mặt cầu $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ hướng ra ngoài.



Hướng dẫn giải

+) Thông lượng của trường $\vec{F} = xz^2\vec{i} + x^2y\vec{j} + y^2(z+1)\vec{k}$ là:

$$\phi = \iint_S xz^2 dydz + x^2 y dzdx + y^2(z+1) dxdy$$

trong đó S là nửa mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, hướng ra ngoài.

+) Dạng mặt (S') : $\begin{cases} Oxy \\ x^2 + y^2 \leq 1 \end{cases}$, hướng xuống dưới.

+) Khi đó, ta có:

$$\begin{aligned} \phi &= \iint_{S \cup S'} xz^2 dydz + x^2 y dzdx + y^2(z+1) dxdy - \iint_{S'} xz^2 dydz + x^2 y dzdx + y^2(z+1) dxdy. \\ &= I_1 - I_2. \end{aligned}$$

► Tính I_1 .

+) Áp dụng công thức Ostrogradsky, ta có: $I_1 = \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dxdydz$, với $(V): \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \leq 1 \\ z \geq 0 \end{cases}$.

$$+) \text{ Đặt } \begin{cases} x = r \cos \varphi \sin \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 1 \\ |J| = r^2 \sin \theta \end{cases}.$$

$$\text{Do đó, } I_1 = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^4 \sin \theta dr = \frac{2\pi}{5}.$$

► Tính I_2 .

+) Ta có mặt (S') : $\begin{cases} Oxy \\ x^2 + y^2 \leq 1 \end{cases}$, hướng xuống dưới.

Khi đó, $I_2 = - \iint_{S'} y^2 dxdy$ (do góc tạo bởi vector pháp tuyến của mặt S' và Oz luôn là góc nhọn).

$$+) \text{ Đặt } \begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \\ |J| = r \end{cases}.$$

$$\text{Do đó, } I_2 = - \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 r^3 \sin^2 \varphi dr = \frac{-\pi}{4}.$$

$$\Rightarrow \phi = I_1 - I_2 = \frac{13\pi}{20}.$$

3. Cho trường vector $\vec{F} = (x^2y + y^2z)\vec{i} + xyz\vec{j} + (yz^2 + xy^2)\vec{k}$. Tìm những điểm trong trường vector không phải là điểm xoáy.

Hướng dẫn giải

+) M là điểm không xoáy của trường $\vec{F}$ khi $\text{rot } \vec{F}(M) = \vec{0}$.

$$\begin{aligned} \text{+) Ta có: } \text{rot } \vec{F} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2y + y^2z & xyz & yz^2 + xy^2 \end{vmatrix} \\ &= \left[\frac{\partial}{\partial y}(yz^2 + xy^2) - \frac{\partial}{\partial z}xyz \right] \vec{i} + \left[\frac{\partial}{\partial z}(x^2y + y^2z) - \frac{\partial}{\partial x}(yz^2 + xy^2) \right] \vec{j} \\ &\quad + \left[\frac{\partial}{\partial x}xyz - \frac{\partial}{\partial y}(x^2y + y^2z) \right] \vec{k}. \\ &= (z^2 + 2xy - xy)\vec{i} + (y^2 - y^2)\vec{j} + (yz - x^2 - 2yz)\vec{k}. \\ &= (z^2 + xy)\vec{i} - (x^2 + yz)\vec{k}. \end{aligned}$$

$$\text{Khi đó, } \text{rot } \vec{F} = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{cases} z^2 + xy = 0 \\ x^2 + yz = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z^3 + xyz = 0 \\ x^3 + xyz = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = z \\ z^2 + zy = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = z \\ z = 0 \\ z = -y \end{cases}.$$

Vậy những điểm không xoáy sẽ có dạng $(0, k, 0)$ hoặc $(k, -k, k)$ với $\forall k \in \mathbb{R}$.

4. Các trường sau có phải trường thế không?

(a) $\vec{F} = -\frac{m}{r^3}\vec{r}$; trong đó $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ (Trường hấp dẫn).

(b) $\text{grad } u$; trong đó $u(x, y, z)$ là hàm có các đạo hàm riêng cấp 2 liên tục.

$$(c) \vec{F} = \frac{x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{4}}}.$$

Hướng dẫn giải

(a)

+) Ta có: $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \Rightarrow r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

$$\begin{aligned} \text{Khi đó, } \vec{F} &= -\frac{m}{r^3}\vec{r} = -m \left[\frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}\vec{i} + \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}\vec{j} + \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}\vec{k} \right] \\ &= \text{grad} \left(\frac{m}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right) = \text{grad} \left(\frac{m}{r} \right). \end{aligned}$$

$\Rightarrow \vec{F}$ là trường thế với hàm thế vị $u = \frac{m}{r}$.

(b)

+) Ta có: $\vec{\text{grad}}u = \frac{\partial u}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z}\vec{k}$.

$$\begin{aligned}\Rightarrow \vec{\text{rot}}(\vec{\text{grad}}u) &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial z} \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial y} \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z} - \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial x} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} \right) \vec{k}.\end{aligned}$$

+) Do u có đạo hàm riêng cấp 2 liên tục nên ta có:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z} = \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial y}; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z} = \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial x}; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}.$$

Khi đó, $\vec{\text{rot}}(\vec{\text{grad}}u) = \vec{0}$ hay $\vec{\text{grad}}u$ là trường thế.

(c)

$$\begin{aligned}\text{+) Ta có: } \vec{F} &= \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{4}}}\vec{i} + \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{4}}}\vec{j} + \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{4}}}\vec{k} \\ &= \vec{\text{grad}}\left(2(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{4}}\right).\end{aligned}$$

Do đó, $\vec{F}$ là trường thế với hàm thế vị $u = 2(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{4}}$.

5. Tính hoàn lưu của trường vector $\vec{F} = y\vec{i} + 2z\vec{j} + 3x\vec{k}$ dọc theo đường cong C xác định bởi hệ:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 9 \\ x + 2y + z = 0 \end{cases}$$

hướng ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn từ chiều dương trục Oz .

+) Ta có: $\vec{F} = y\vec{i} + 2z\vec{j} + 3x\vec{k}$

$$(C): \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 9 \\ x + 2y + z = 0 \end{cases} \quad \text{hướng ngược kim đồng hồ khi nhìn từ chiều dương trục } Oz.$$

+) Hoàn lưu của trường $\vec{F} = y\vec{i} + 2z\vec{j} + 3x\vec{k}$ là:

$$I = \int_C ydx + 2zdy + 3xdz$$

với C là đường cong đã cho hướng ngược kim đồng hồ khi nhìn từ chiều dương trục Oz .

+) Áp dụng công thức Stoke, ta có:

$$I = \iint_S (-1)dxdy + (-3)dzdx + (-2)dydz$$

trong đó miền S bao quanh bởi đường cong C , hướng lên trên khi nhìn theo chiều dương trục Oz .

+) Ta có vector pháp tuyến của mặt S cùng phương với vector pháp tuyến của mặt phẳng có phương trình $x + 2y + z = 0$.

Do đó, vecto pháp tuyến đơn vị của mặt S là: $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right)$.

$\Rightarrow$ Sử dụng mối liên hệ giữa tích phân mặt loại một và loại hai, ta có:

$$\begin{aligned} I &= \iint_S [(-1) \cos \gamma + (-3) \cos \beta + (-2) \cos \alpha] dS. \\ &= \iint_S \frac{-9}{\sqrt{6}} dS. \end{aligned}$$

+) Chiều mặt S xuống mặt phẳng tọa độ Oxy , ta thu được hình chiếu là miền $D : x^2 + y^2 \leq 9$.

+) Ta có: $z'_x = -1, z'_y = -2 \Rightarrow dS = \sqrt{1 + (-1)^2 + (-2)^2} dxdy = \sqrt{6} dxdy$

$$\Rightarrow I = \iint_D \frac{-9}{\sqrt{6}} \cdot \sqrt{6} dxdy = -9S_D = -81\pi.$$

6. Cho trường vô hướng $u(x, y, z)$ và trường vector $\vec{F}$. Chứng minh rằng:

(a) $\operatorname{div}(\vec{\operatorname{grad}} u) = \nabla^2 u$, trong đó ∇ là toán tử Laplace: $\nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$.

(b) $\operatorname{rot}(u\vec{F}) = u\operatorname{rot}\vec{F} + \vec{\operatorname{grad}} u \wedge \vec{F}$.

Hướng dẫn giải

(a)

+) Ta có: $\vec{\operatorname{grad}} u = \frac{\partial u}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \vec{k}$.

$$\Rightarrow \operatorname{div}(\vec{\operatorname{grad}} u) = \operatorname{div} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \vec{k} \right) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \nabla^2 u.$$

(b)

+) Ta có: $u\vec{F} = uF_x \vec{i} + uF_y \vec{j} + uF_z \vec{k}$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \operatorname{rot}(u\vec{F}) &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ uF_x & uF_y & uF_z \end{vmatrix} \\ &= \left[\frac{\partial(uF_z)}{\partial y} - \frac{\partial(uF_y)}{\partial z} \right] \vec{i} + \left[\frac{\partial(uF_x)}{\partial z} - \frac{\partial(uF_z)}{\partial x} \right] \vec{j} + \left[\frac{\partial(uF_y)}{\partial x} - \frac{\partial(uF_x)}{\partial y} \right] \vec{k}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left(F_z \frac{\partial u}{\partial y} + u \frac{\partial F_z}{\partial y} - F_y \frac{\partial u}{\partial z} - u \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) \vec{i} + \left(F_x \frac{\partial u}{\partial z} + u \frac{\partial F_x}{\partial z} - F_z \frac{\partial u}{\partial x} - u \frac{\partial F_z}{\partial x} \right) \vec{j} \\
&\quad + \left(F_y \frac{\partial u}{\partial x} + u \frac{\partial F_y}{\partial x} - F_x \frac{\partial u}{\partial y} - u \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \vec{k}. \\
&= u \left[\left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \vec{k} \right] \\
&\quad + \left[\left(F_z \frac{\partial u}{\partial y} - F_y \frac{\partial u}{\partial z} \right) \vec{i} + \left(F_x \frac{\partial u}{\partial z} - F_z \frac{\partial u}{\partial x} \right) \vec{j} + \left(F_y \frac{\partial u}{\partial x} - F_x \frac{\partial u}{\partial y} \right) \vec{k} \right]. \\
&= u \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} + (F_x, F_y, F_z) \wedge \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right).
\end{aligned}$$

Vậy $\vec{\text{rot}}(u \vec{F}) = u \vec{\text{rot}} \vec{F} + \vec{\text{grad}} u \wedge \vec{F}$.

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP